

Lista de Exercícios 01

Lista de Exercícios — Estruturas de Dados

Conteúdo: Árvores Binárias

01. Uma árvore binária é uma árvore em que:

- a) Todos os nós possuem exatamente dois filhos
- b) Cada nó pode possuir no máximo dois filhos**
- c) Todos os níveis possuem dois nós
- d) Existem apenas dois níveis

02. Em uma árvore binária:

- a) Existe apenas filho esquerdo
- b) Existe apenas filho direito
- c) Cada nó pode ter filho esquerdo e direito**
- d) Não existem folhas

03. Qual percurso visita:

Raiz → Esquerda → Direita?

- a) Em ordem
- b) Pós-ordem
- c) Pré-ordem**
- d) Largura

04. Qual percurso visita:

Esquerda → Raiz → Direita?

- a) Pré-ordem
- b) Em ordem**
- c) Pós-ordem
- d) Profundidade

05. Qual percurso visita:

Esquerda → Direita → Raiz?

- a) Pós-ordem**
- b) Pré-ordem
- c) Em ordem
- d) Sequencial

06. Uma árvore binária completa:

- a) Possui apenas folhas
- b) Possui todos os níveis completos, exceto possivelmente o último**
- c) Não possui raiz
- d) Possui apenas dois nós

07. Explique a diferença entre:

- árvore binária cheia: Nesse caso todos os filhos possuem de 0 ou apenas 2 filhos e não podem ter filhos incompletos.
- Árvore binária completa: todos os níveis são preenchidos por completo, exceto o último, que deve ser preenchido da esquerda para a direita. Pode existir nó com apenas 1 filho.

08. Explique as diferenças entre os percursos:

- pré-ordem: A pré-ordem organiza o árvore binária pegando primeiro o pai, depois o filho da esquerda e por último o filho da direita.

Pai → Esquerda → Direita

- em ordem: O em ordem organiza a árvore binária pegando primeiro o filho da esquerda, depois pega o pai raiz e por fim o filho da direita

Esquerda → Pai → Direita

- pós-ordem: Já o pós-ordem ele busca na árvore primeiro o filho da esquerda do pai, depois o filho da direita do pai e por último o pai.

Esquerda → Direita → Pai

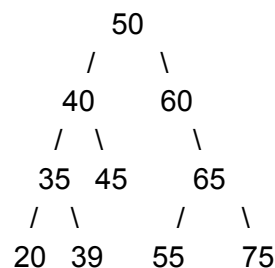
09. Em quais situações árvores binárias são mais eficientes que vetores?

Resultados:

Uma situação séria quando mexer com grande volumes de dados e para sistemas grandes, daí a utilização da árvore se torna mais eficiente que a de vetores. Pois, se houver buscas, remoção ou inserção regularmente, a ABB se torna mais eficiente nesse caso.

10. Desenhe uma árvore binária com 10 nós e realize:

- percurso pré-ordem: 50, 40, 35, 20, 39, 45, 60, 65, 55, 75
- percurso em ordem: 20, 35, 39, 40, 45, 50, 60, 55, 65, 75
- percurso pós-ordem: 20, 39, 35, 45, 40, 55, 75, 65, 60, 50



IMPLEMENTAÇÃO DE ÁRVORES BINÁRIAS

36. Implemente a estrutura de um nó de árvore binária em C.

37. Crie uma função para inserir nós manualmente em uma árvore binária.

38. Implemente o percurso em pré-ordem.

39. Implemente o percurso em ordem.

40. Implemente o percurso em pós-ordem.
41. Crie uma função que conte o número de nós da árvore binária.
42. Implemente uma função que calcule a altura da árvore binária.
43. Implemente uma função que conte quantos nós folhas existem.
44. Crie uma função que espelhe uma árvore binária.
45. Implemente uma função que verifique se duas árvores binárias são iguais.